社区协作平台开发任务拆解

Community Ops Console 研发评审稿

建议先交付请求接入、基础队列、人工合并和受控分派，再开放超时、补充信息及归档能力。当前产品和设计仍存在待决策略；下列工作量是工程估算，条件分支的正式发布取决于决策及验证结果。

范围和排期口径

依据 input/prd_community_ops_console.docx 产品草案 0.8 与 input/system_design_community_ops_console.pdf 设计草案 0.7。版本号分别管理，不能用 0.8 直接覆盖 0.7 的全部设计。引用使用材料自身编号、对象及章节，来源需结合读取。

估算单位为人日，包含实现和开发者验证，不包含等待产品决定的时间；W18 是跨模块集成与发布验证，避免重复计入单元验证。没有团队人数、实际工期或固定发布日期，因此不把总人日换算为承诺上线日期。

本地方案仅设计站内通知及邮件占位事件。移动原生推送与设备 token、付费 SLA 和计费、多租户企业权限、CSV/BI 及外部仓库同步、实时大屏均不在实施范围。设计中提及 MobilePushGateway 和 RealtimeWallboard 是早期设想，不形成开发任务。

工作项索引

下表用于排期扫描，各工作项的结果、验收和来源在后文同编号条目中展开。依赖为集成或开放条件；可按共享接口契约并行编码，不把运行时的事件先后机械变成编码串行。

编号	工作项	优先级	人日	前置或条件
W01	数据与权限基础	P0	3–4	无
W02	组件配置与旧标签迁移	P0	3–5	W01
W03	创建与初审接口	P0	2–3	W01
W04	基础协调员队列	P0	3–4	W03
W05	重复候选与历史懒生成	P0	3–4	W03；候选集成依赖 W04
W06	人工合并和审计	P0	3–5	W01、W03
W07	订阅迁移与撤销合并	P0	3–5	W06；正式恢复策略受 D03、D07 约束
W08	通知预算和失败重试	P0	3–4	W01；与 W09 按事件契约并行开发
W09	分派记录与事件	P0	3–4	W02、W03；开放分派前 W08 可用
W10	响应和事件观测基础	P0	2–3	W01；分别随 W03、W06、W08、W09 集成
W11	48 小时升级提醒	P1	2–3	W08、W10；上线接收角色受 D04 约束
W12	72 小时无更新监控	P1	2–3	W09、W10
W13	补充信息与回流	P1	2–3	W08、W09；5 天后行为受 D01 约束

编号	工作项	优先级	人日	前置或条件
W14	解决来源与重开归档	P1	4–6	W01、W09、W10；受 D02、D07、D08 约束
W15	历史状态迁移	P1	2–3	W14；最近关闭记录受 D08 约束
W16	成员撤回及协调员处置	P2	2–3	W03、W09；解决后撤回受 D06 约束
W17	筛选结果摘要导出	P2	2–3	W01、W04；审计时间线受 D05 约束
W18	集成与发布验证	P0/P1	4–6	按阶段依赖所有拟发布工作及对应决策

实施工作及验收

W01 数据与权限基础

领域：数据和可见性。优先级：P0。估算：3–4 人日。前置及条件：无。

工作结果：建立 HelpRequest、角色投影及审计字段契约。将成员、协调员、维护者、运营管理员的读取与写入范围落实到接口模型。

验收条件：匿名提交私密联系方式不进入维护者、导出、事件或审计载荷；协调员只读取允许的联系方式占位状态。分派、合并和状态变化具有无私密字段的审计接口。

来源：PRD ROLE-01～04、BC-01、NFR-03、RISK-04；设计数据对象 HelpRequest、MergeAuditEntry、EVT-01。

W02 组件配置与旧标签迁移

领域：映射与兼容。优先级：P0。估算：3–5 人日。前置及条件：W01。

工作结果：建立 QueueMapping 和别名导入；将组件映射配置与分派快照分开。准备人工映射清单和处置入口。

验收条件：读取 legacy_label 保留 60 天，新写入只使用 componentKey；别名冲突及无法映射者进入 needs_manual_mapping，不丢弃、不自动分派。改配置不追溯改变已分派请求；移除兼容读取须经过窗口结束核验。

来源：PRD FR-07、NFR-04、BC-05、RISK-03；设计 MIG-01、MIG-04、ERR-03、QueueMapping。

W03 创建与初审接口

领域：请求接入。优先级：P0。估算：2–3 人日。前置及条件：W01。

工作结果：实现请求创建及初审，建立 RequestCreated 契约，绑定公开入口字段和状态。

验收条件：POST /requests 必填主题和描述；匿名为 pending_review，非匿名可直接 open_triage。创建成功才发布去私密字段事件，校验失败不产生业务成功事件。

来源：PRD FR-01、FLOW-01；设计 API-01、API-02、EVT-01、TEST-01。

W04 基础协调员队列

领域：协调员视图。优先级：P0。估算：3–4 人日。前置及条件：W03。

工作结果：提供可筛选的队列基础列表和协调员审核入口，后续增量接入候选、待补充、超时和归档数据。

验收条件：GET /triage/queues 的状态分桶与请求一致；初期没有指纹结果时仍可加载，显示候选刷新状态，不能为等待指纹阻塞主列表。按既定口径验证 P95 不超过 900ms。

来源：PRD FR-08、NFR-01、运营评审；设计 API-07、EVT-02、OBS-02、TEST-08。

W05 重复候选与历史懒生成

领域：重复识别。优先级：P0。估算：3–4 人日。前置及条件：W03；候选集成依赖 W04。

工作结果：建立 TriageFingerprint 和可配置保守阈值，使用组件词表生成候选，并异步更新队列。

验收条件：跨组件相似标题只能提示；任何分数均不得直接触发合并或关闭。历史缺指纹请求仅在协调员打开时懒生成，不全量回填。候选事件可晚到，界面可显示刷新中。

来源：PRD FR-02、BC-02、RISK-01、运营评审；设计 FingerprintService、EVT-02、MIG-02、TEST-02。

W06 人工合并和审计

领域：合并。优先级：P0。估算：3–5 人日。前置及条件：W01、W03。

工作结果：实现人工确认合并命令和审计链，关联主请求、来源、备注和订阅迁移信息。

验收条件：API-04 要求协调员权限及人工原因；审计成功后方可发 RequestMerged；审计失败不得发布成功事件。源请求不再作为独立队列项，但上下文与关联保留。目标已归档应可恢复拒绝，具体恢复条件受 D08 约束。

来源：PRD FR-03、NFR-03、BC-02；设计 API-04、EVT-04、ERR-01、MergeAuditEntry。

W07 订阅迁移与撤销合并

领域：合并恢复。优先级：P0。估算：3–5 人日。前置及条件：W06；正式恢复策略受 D03、D07 约束。

工作结果：消费 RequestMerged 保留订阅可追踪关系，建立 API-05 的撤销与人工修复工作流。

验收条件：撤销保留原审计链；迁移信息不全时记录人工修复任务，不删除历史。订阅及通知历史的拆分方案须确认后完成恢复联调；未确认前不得宣称自动恢复完整可用。

来源：PRD RISK-01、OQ-03、BC-06；设计 API-05、ERR-05、TEST-03。

W08 通知预算和失败重试

领域：通知。优先级：P0。估算：3–4 人日。前置及条件：W01；与 W09 按事件契约并行开发。

工作结果：实现站内通知和邮件占位事件的预算判断、抑制事件及可重试意图，不连接真实外部发送服务。

验收条件：同请求同类提醒 24 小时内最多 2 次，并处理 recipient bucket 预算。不同渠道不能绕过同一业务上限；bucket 具体额外阈值以待确认配置处理，不编造产品承诺。通知失败不回滚分派或合并，写可重试 intent；抑制只计观测，不是请求失败。

来源：PRD NFR-02、RISK-02、非目标摘要；设计 NotificationBudget、EVT-08、ERR-02、TEST-05、OBS-05。

W09 分派记录与事件

领域：分派。优先级：P0。估算：3–4 人日。前置及条件：W02、W03；开放分派前 W08 可用。

工作结果：实现协调员分派，保存 AssignmentRecord，发布 RequestAssigned，接入维护者队列。

验收条件：分派记录写入成功才发布事件；componentKey 和兼容别名路由准确，无映射必须拒绝自动分派并保留人工处理状态。维护者投影不含匿名私密联系方式。配置变更不改既有 AssignmentRecord。

来源：PRD FR-04、FR-07、BC-05；设计 API-03、EVT-03、ERR-03、AssignmentRecord、TEST-04。

W10 响应和事件观测基础

领域：可观测性。优先级：P0。估算：2–3 人日。前置及条件：W01；分别随 W03、W06、W08、W09 集成。

工作结果：分别记录协调员首次公开响应、assignedAt 和 firstMaintainerUpdateAt，挂接成功事件计数和异常队列指标。

验收条件：创建、指纹、分派、合并按成功发布事件计数；48h 首响与 72h 无更新使用不同时间字段。抑制指标按 requestId、recipientBucket、kind 分组；人工映射队列数量可核查。

来源：PRD M-01、M-03、RISK-02；设计 OBS-01、OBS-03～06、AssignmentRecord。

W11 48 小时升级提醒

领域：超时规则。优先级：P1。估算：2–3 人日。前置及条件：W08、W10；上线接收角色受 D04 约束。

工作结果：实现从请求进入服务到协调员首次公开响应的首响监控和升级提醒，具体起算业务时点在联调中核实，不借用维护者更新替代。

验收条件：48 小时无人协调员首次公开响应触发提醒，不直接重新分派。维护窗口延后且不计首响违规；提醒受预算控制。接收角色未确认时只可做受控联调，不能默认选队列负责人上线。

来源：PRD FR-09、BC-03、OQ-04；设计 EVT-07、OBS-03、TEST-06。

W12 72 小时无更新监控

领域：超时规则。优先级：P1。估算：2–3 人日。前置及条件：W09、W10。

工作结果：实现已分派请求 72 小时无维护者更新的待关注列表，与 48 小时升级规则分别计算和展示。

验收条件：以分派记录和维护者更新时间判断，无分派记录不进入该计时。维护窗口事件单独标记；运营指标分母及窗口标记可回查，不能将此规则作为协调员首响。

来源：PRD FLOW-03、M-03；设计 EVT-03、EVT-07、OBS-04、TEST-06。

W13 补充信息与回流

领域：状态流。优先级：P1。估算：2–3 人日。前置及条件：W08、W09；5 天后行为受 D01 约束。

工作结果：实现 needs_info、成员补充后回到 assigned 及 RequestNeedsInfo，保留原分派上下文。

验收条件：允许已确定的进入与回流路径；超过 5 天只记录待决的处置分支，不能擅自自动降级、退回或关闭。通知与计时调整按确认的规则验收。

来源：PRD FR-05、FLOW-04、OQ-01；设计 EVT-05、状态草图。

W14 解决来源与重开归档

领域：生命周期。优先级：P1。估算：4–6 人日。前置及条件：W01、W09、W10；受 D02、D07、D08 约束。

工作结果：区分成员确认解决和维护者标记解决来源，建立 ReopenWindow、API-06 及归档工作。

验收条件：成员确认后进入 resolved_pending_archive，保留 7 天重开窗口；窗口内按许可角色重开，归档只能在窗口结束后执行。过期不能重开。M-04 只计成员确认，维护者标记和自动归档不算成员确认。匿名及 merged 请求的额外分支确认前不开放；维护者标记后的具体计时口径保留待确认。

来源：PRD FR-06、M-04、OQ-02、BC-06；设计 EVT-06、API-06、ReopenWindow、ERR-04、TEST-07。

W15 历史状态迁移

领域：迁移。优先级：P1。估算：2–3 人日。前置及条件：W14；最近关闭记录受 D08 约束。

工作结果：处理 closed 到 archived 及最近 7 天关闭记录的 reopenUntil，保留回查和隔离清单。

验收条件：不得把最近 7 天 closed 直接迁为不可重开终态后宣称满足窗口。D08 确认前仅推进不受冲突影响的历史记录、迁移演练和影响清单；受影响批次暂缓正式迁移。

来源：PRD FR-06；设计 MIG-03、ERR-01、ERR-04、TEST-07。

W16 成员撤回及协调员处置

领域：撤回。优先级：P2。估算：2–3 人日。前置及条件：W03、W09；解决后撤回受 D06 约束。

工作结果：为未分派请求增加撤回，为已分派请求保存撤回意图及协调员处理入口。

验收条件：未分派可进入 withdrawn；已分派保留维护者上下文和审计，仅追加撤回意图。已给出解决方案后的状态归属须确认，不能自动撤回、自动归档或覆盖解决记录。

来源：PRD FR-10、BC-04、OQ-06；设计状态备注。

W17 筛选结果摘要导出

领域：导出。优先级：P2。估算：2–3 人日。前置及条件：W01、W04；审计时间线受 D05 约束。

工作结果：实现当前筛选结果的 Markdown 摘要，不改变用户本次要求交付 Word 与 PDF 的文档格式。

验收条件：API-08 只导出当前筛选结果、当前状态和允许公开的备注；不能包含私密联系方式。审计时间线扩展须确认，CSV/BI、外部仓库同步不进入本期。

来源：PRD FR-11、OQ-05、OS-04、BC-01；设计 API-08。

W18 集成与发布验证

领域：验证与发布。优先级：P0/P1。估算：4–6 人日。前置及条件：按阶段依赖所有拟发布工作及对应决策。

工作结果：按分阶段范围执行契约、权限、恢复、迁移与性能测试，形成通过项、阻塞项和仍待确认项的发布记录。

验收条件：第一阶段核心链路不能带缺失节流或人工映射路径上线；第二阶段的条件分支逐项获得决策并完成验证后开放。P95、误合并、节流、两个超时规则及重开边界均有输入和预期结果。

来源：PRD NFR-01～04、M-01～04；设计 TEST-01～08、OBS-01～06、ERR-01～05。

实施顺序与开放条件

第一阶段先冻结 W01 和相关事件契约，W02、W03 可分工推进。W04 在接入后可先交付基础队列；W05 与 W04 的候选集成可以稍后完成，基础列表不硬等指纹增强。W06、W08、W09 可按契约并行开发。

第一阶段开放分派的硬条件是 W02 人工映射路径、W08 预算及失败意图处理、W09 分派记录和事件链均已集成验证。通知不能放到分派上线后的增强列表。合并开放需具备审计、保留关系、通知失败不回滚的路径；无法完整撤销恢复的条件分支须标明限制，由决策确认是否允许受控范围上线，不能宣称全部就绪。

第二阶段推进 W11、W12、W13、W14 及 W15。W10 时间字段和观测钩子必须先具备，才可验收两个超时规则。W12 的 72 小时计时来自 W09，W11 的 48 小时协调员首响不应被错误绑定为只有分派后才开始；维护窗口处理分别验证。

W14 中的 ReopenPolicy 约束 ArchiveWorker。W15 的最近关闭记录与普通旧记录分批处理，D08 未解决不能把有窗口的记录直接终结。后续 W16 和 W17 可较简略，但撤回及导出边界仍受对应决策限制。

W18 按阶段验收所有拟发布节点及其硬前提。不存在必须按编号逐行开发的要求；上表中的决策 D 编号是批准条件，不能当作已完成开发节点。建议顺序可以调整，硬前提、结果和接口约束不能取消。

运行时先后分别是：创建提交成功→RequestCreated→候选/队列；分派记录成功→RequestAssigned→预算判断及 72 小时监控；合并审计成功→RequestMerged→订阅迁移；预算允许→产生可发送意图，预算抑制→NotificationSuppressed。提醒计算和节流消费可由事件协作，不把两者画成互相阻塞的开发环。

待决事项及可继续的工作

负责人均为建议评审角色，并非材料已经任命的个人。提议不等于决策；所有条件应同步到受影响工作项，批准后补齐验收再开放。

D01 补充信息超过 5 天

当前记录只确认 needs_info 及补充后回 assigned。提醒成员、退回协调员、低优先级三条路线均未获确认。超时处置分支及其验收暂缓；现有状态读写和通知接口可先完成。

建议确认角色：产品与社区运营。受影响工作：W13；提醒、回流与队列验证。来源：PRD OQ-01；设计 EVT-05。

D02 匿名成员侧重开

是否允许以及如何验证同一提交者均缺决策。不能自行增加短信或真实联系方式认证。保留接口条件与拒绝分支；已确认的非匿名路径可独立实现。

建议确认角色：产品与隐私负责人。受影响工作：W14；角色和身份边界测试。来源：PRD OQ-02；设计 API-06。

D03 撤销合并后订阅和通知历史

保留关系及审计是确定要求；拆分订阅、重复通知处理和通知历史归属需确认。只实现保存证据及人工修复入口不等于完整撤销上线。

建议确认角色：产品与维护者代表。受影响工作：W07；撤销恢复测试。来源：PRD OQ-03；设计 ERR-05。

D04 48 小时升级提醒接收角色

协调员与维护者队列负责人尚未二选一。规则计算、预算及模拟接收器可并行实现，真实业务开放前须得到角色决定，不能用建议代替结论。

建议确认角色：社区运营。受影响工作：W11；收件范围测试。来源：PRD OQ-04；设计 EVT-07。

D05 摘要中的审计时间线

基础当前状态与公开备注摘要可做。是否加入审计时间线及其公开字段尚待确认，不能默认完整导出；私密联系方式无论选择哪条路线均排除。

建议确认角色：产品与隐私负责人。受影响工作：W17；导出字段测试。来源：PRD OQ-05；设计 API-08。

D06 已有解决方案时收到撤回

保留撤回意图和原上下文，是否进入 resolved_pending_archive 未定。与未分派直接撤回、已分派待协调员处理分别列验收；不得自动覆盖解决来源。

建议确认角色：产品与社区运营。受影响工作：W16、W14；状态组合测试。来源：PRD OQ-06；设计 EVT-06。

D07 被合并请求重新打开

恢复原请求、拆分订阅、在主请求追加讨论三种语义未定。先保持主从关系与审计可追踪，不默认把 merged 请求当普通请求重开。

建议确认角色：产品与维护者代表。受影响工作：W07、W14；恢复和订阅测试。来源：PRD BC-06；设计状态备注。

D08 归档重开及最近关闭记录迁移

ERR-01 提示归档目标先 reopen，但 ERR-04 禁止过期重开；MIG-03 又要求 closed 映射 archived 同时给最近 7 天补窗口。需明确仍在窗口内记录的落地状态、恢复权限及历史起算字段；缺这些条件时不能承诺所有归档请求可重开。归档目标合并先可恢复拒绝，受影响迁移批次保留待处置清单。

建议确认角色：产品与架构负责人。受影响工作：W06、W14、W15；归档目标错误和迁移演练。来源：PRD FR-06；设计 MIG-03、ERR-01、ERR-04。

D09 通知接收桶及解决来源细则

按请求的 24 小时同类最多 2 次已确定，recipient bucket 额外预算值未明确，不能把任意默认值称为产品要求；维护者标记解决与成员确认必须分开记录，其触发重开窗口的细节需要确认。可提出配置候选和测试草案，保留待确认状态。

建议确认角色：产品与运营。受影响工作：W08、W14；预算和解决指标测试。来源：PRD RISK-02、FR-06、M-04；设计 NotificationBudget、EVT-06。

验证安排与发布证据

V01 接入和权限

W01、W03：缺必填字段应拒绝；匿名与非匿名得到各自状态。对成员、协调员、维护者、运营管理员分别检视返回投影；事件、审计、导出不得泄漏私密字段。

来源：TEST-01、BC-01。

V02 候选与合并恢复

W05～W07：跨组件同标题不自动合并；审计失败不发成功事件；目标归档可恢复拒绝；撤销迁移不全产生人工修复且审计链仍在。D03/D07/D08 批准后补充对应恢复断言。

来源：TEST-02、TEST-03、ERR-01、ERR-05。

V03 映射与兼容

W02、W09：旧别名、合法新组件、别名冲突、无法映射分别路由；后两类不自动分派。改 QueueMapping 后原 AssignmentRecord 不变。60 天内保留旧读，新写不回流旧字段。

来源：TEST-04、MIG-01、MIG-04、ERR-03。

V04 预算与失败

W08、W09：同请求同类跨渠道在 24 小时窗口内第三次被抑制；检查 recipient bucket 隔离与确认后预算。发送意图失败仅重试通知，不回滚分派/合并；抑制计数与请求成功分开。

来源：TEST-05、NFR-02、ERR-02、OBS-05。

V05 两个计时与维护窗口

W10～W12：构造协调员已响应但维护者未更新、维护者已更新但协调员未公开响应两个相反案例；分别验证 48h 和 72h 边界。维护窗口内延后提醒并标记指标；升级不自动重新分派。

来源：TEST-06、OBS-03、OBS-04、BC-03。

V06 状态及历史

W13～W16：needs_info 补充回 assigned；7 天窗口内/后、匿名重开、merged 重开、最近 closed 与普通旧 closed 分组。未批准分支验证门禁；成员确认、维护者解决、归档和撤回分别保存来源。

来源：TEST-07、MIG-03、ERR-04、OQ-01～03、OQ-06。

V07 队列和导出

W04、W17：各 bucket 与底层状态一致；指纹未返回时基础页可用并显示刷新中。按 900ms P95 口径压测。改变筛选后导出范围随之变化，审计时间线未确认不输出。

来源：TEST-08、NFR-01、API-08、OQ-05。

V08 迁移演练与指标

W02、W05、W10、W15、W18：分别核验 60 天兼容、懒生成、closed 迁移及冲突别名，不以成功条数代替全量去向。发布后跟踪首响中位数下降 30%、人工重复识别率 80%及误合并低于 3%、72h 无更新低于 8%、成员确认 60%；这些是观察目标，不能写成已经达成。

来源：MIG-01～04、OBS-01～06、M-01～04。

交付检查：本稿覆盖 18 个工作项、9 项待决记录和 8 组验证安排；Word 与 PDF 使用同一内容。方案未连接外部系统，也未代表产品作出待决策略或承诺实际发布时间。